Planning d'Implémentation — Assistant Matanne

> **Basé sur** : Audit Complet & Plan d'Amélioration du 3 avril 2026
> **Dernière mise à jour** : 4 avril 2026
> **Objectif** : Roadmap exhaustive intégrant tous les axes de l'audit — bugs, nettoyage, SQL, tests, inter-modules, IA, automations, Telegram, email, admin, UI/UX, documentation, innovation

Table des matières

1. Notation par catégorie
2. Chiffres clés du projet
3. Cartographie des modules
4. Phase 1 — Corrections critiques & suppression code mort
5. Phase 2 — Nettoyage commentaires, nommage, fichiers fourre-tout
6. Phase 3 — Consolidation SQL & données
7. Phase 4 — Tests & couverture qualité
8. Phase 5 — Documentation
9. Phase 6 — Interactions inter-modules
10. Phase 7 — IA & automations
11. Phase 8 — Telegram & notifications email
12. Phase 9 — UI/UX & visualisations
13. Phase 10 — Mode admin avancé
14. Phase 11 — Innovations
15. Annexe A — Bugs détectés (inventaire complet)
16. Annexe B — Code mort et legacy (inventaire complet)
17. Annexe C — Commentaires Phase/Sprint à nettoyer
18. Annexe D — Fichiers fourre-tout à éclater
19. Annexe E — Interactions inter-modules existantes
20. Annexe F — IA existante & opportunités
21. Annexe G — Jobs CRON existants (68)
22. Annexe H — Telegram existant & extensions
23. Annexe I — Email existant & propositions
24. Annexe J — Admin existant & améliorations
25. Annexe K — Visualisations existantes & améliorations UI
26. Annexe L — Simplification des flux utilisateur
27. Annexe M — Axes d'innovation
28. Annexe N — Consolidation SQL détaillée
29. Récapitulatif effort & dépendances

1. Notation par catégorie

Catégorie	Note /10	Forces	Faiblesses
Architecture frontend	**9.0**	40+ pages, 138+ composants, React 19, Next.js 16, TanStack Query v5	—
Admin / DevTools	**9.0**	51 endpoints admin, dry-run, simulation flux, console IA, feature flags	Simulateur de date manquant
Architecture backend	**8.5**	Modulaire, service factory, event bus, décorateurs, résilience	Quelques stub `pass`, imports circulaires
Interactions inter-modules	**8.5**	21+ bridges, event bus 32 événements / 51 subscribers	Quelques bridges manquants clés
Base de données SQL	**8.5**	22 fichiers modulaires, script régénération, test cohérence ORM↔SQL	Index dupliqués, fichier 17 vide
Modèles de données	**8.0**	32 fichiers ORM cohérents	Tables orphelines, nommage suspect (`SauvegardeMoelleOsseuse`)
Schémas Pydantic/Zod	**8.0**	Bonne couverture backend↔frontend miroir	Quelques schémas inutilisés
Automatisations / Cron	**8.0**	68 jobs, moteur si/alors, exécution 5 min	Jobs manquants (briefing matinal, comparateur abonnements)
Notifications	**8.0**	4 canaux (ntfy, push, email, Telegram), fallback chain, throttling	Emails incomplets
UI/UX	**8.0**	3D, heatmaps, Sankey, DnD, dark mode, mobile-first	Accessibilité à renforcer, micro-interactions manquantes
Sécurité	**7.5**	JWT, sanitizer XSS, rate limiting, CORS	Endpoints admin sans validation SQL stricte
IA / Mistral	**7.5**	BaseAIService solide, rate limiting, cache sémantique	Services IA expérimentaux non testés, chat stub
API REST	**7.5**	57 routes, ~200+ endpoints	5+ endpoints avec `pass`, OCR/Vinted actifs à supprimer
Performance	**7.5**	Cache 3 niveaux, lazy loading, Suspense	Redis optionnel pas intégré partout
DevOps / Déploiement	**7.5**	Dockerfile multi-stage, Docker Compose staging, Sentry,	Railway Free limité

Catégorie	Note /10	Forces	Faiblesses
		Prometheus	
Documentation	**7.0**	45+ fichiers	Chevauchements, noms fichiers avec sprint/phase
Qualité du code	**7.0**	Zéro TODO/FIXME dans le code actif	Commentaires Phase/Sprint, fichiers fourre-tout, dead code
Tests	**5.5**	234 fichiers backend, 50+ frontend	Gaps routes/services, batch cooking 0%, E2E minimal
NOTE GLOBALE	**7.8 / 10**	**App très fonctionnelle, architecture solide**	**Tests faibles, code legacy, polish UI à renforcer**

2. Chiffres clés du projet

Métrique	Valeur
Routes API	57 fichiers, ~200+ endpoints
Modèles ORM	32 fichiers
Schémas Pydantic	30 fichiers
Tables SQL	~130
Pages frontend	42+
Composants frontend	138+
Clients API frontend	33
Hooks React	19
Tests backend	234 fichiers
Tests frontend	50+ fichiers
Jobs cron	68 enregistrés
Événements bus	32 types, 51 subscribers
Bridges inter-modules	21+
Canaux de notification	4 (ntfy, push, email, Telegram)
Endpoints admin	51

Métrique	Valeur
Feature flags	18
Documentation	45+ fichiers
Bugs détectés	14 (5 critiques, 5 moyens, 4 cohérence)
Code mort identifié	9 éléments
Tests manquants	14 domaines prioritaires
Nouvelles interactions proposées	9 bridges
Nouvelles opportunités IA	10
Nouveaux jobs proposés	8
Nouvelles commandes Telegram	8 + 4 enrichies
Améliorations UI	14 propositions
Innovations	15 axes

3. Cartographie des modules

🍽️ Cuisine (Recettes, Planning, Courses, Inventaire, Batch Cooking)

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	IA	Problèmes détectés
Recettes CRUD	✅	✅	✅	Suggestions	—
Planning repas	✅	✅	✅	Génération IA	G4: stub `harnessTablierMeteo()`
Courses	✅ + WebSocket	✅ (1200L!)	⚠️ WS deadlock	Agrégation IA	G8: fichier à refactorer, G7: WS test cassé
Inventaire/Stock	✅	✅	✅	Basique	—
Batch Cooking	✅	✅	❌ 15 tests skip	Planning IA	B10: 0% couverture
Anti-gaspillage	✅	✅	✅	Suggestions	—
Import recettes URL/PDF	✅	✅	✅	Parsing IA	—
Nutrition (Jules)	✅	✅	⚠️	Adaptation IA	~~B2~~ ✅ Fixé

👶 Famille (Jules, Budget, Activités, Routines, Documents)

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	IA	Problèmes détectés
Profil Jules	✅	✅	✅	Développement IA	~~B6~~ ✅ TYPE_CHECKING ajouté
Budget famille	✅	✅	✅	Prévisions IA	—
Activités	✅	✅	✅	Suggestions météo	—
Routines	✅	✅	✅	—	—
Documents	✅	✅	✅	Alertes	—
Anniversaires	✅	✅	✅	—	—
Weekend	✅	✅	✅	Suggestions IA	—
Voyages	✅	✅	⚠️ Faible	Destockage IA	T7: tests manquants
Journal	✅	✅	⚠️	—	—
Contacts	✅	✅	⚠️	—	—

🏡 Maison (Projets, Entretien, Énergie, Jardin, Équipements)

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	IA	Problèmes détectés
Projets (Kanban)	✅	✅ DnD	✅	Conseils IA	—
Entretien saisonnier	✅	✅	✅	Fiches IA	—
Énergie	✅	✅	✅	—	—
Jardin/Plantes	✅	✅ SVG	✅	Basique	—
Équipements/Meubles	✅	✅	⚠️	—	—
Travaux	✅	✅ (730L!)	⚠️	—	G9: fichier à refactorer
Charges/Abonnements	✅	✅	⚠️	Comparateur	—
Visualisation 3D	✅	✅ Three.js	—	—	—
Diagnostics photo	✅	✅	⚠️	Vision IA	—
Habitat/DVF	✅	✅	⚠️	—	T6: tests manquants

🎮 Jeux (Paris sportifs, Loto, Euromillions, Bankroll)

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	IA	Problèmes détectés
Paris sportifs	✅	✅	✅	Analyse cotes	~~B5~~ ✅ Gardé test-only

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	IA	Problèmes détectés
Loto	✅	✅ heatmap D3	✅	Patterns IA	—
Euromillions	✅	✅ heatmap + backtest	✅	Backtest IA	—
Bankroll	✅	✅ widget	✅	—	—
Dashboard jeux	✅	✅	⚠️ Faible	—	~~L4~~ ✅ Supprimé

🔧 Outils (Chat IA, Convertisseur, Météo, Notes, Minuteur)

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	IA	Problèmes détectés
Chat IA	✅ streaming	✅	⚠️	Conversationnel	~~B1~~ ✅ Fixé
Convertisseur	✅	✅	✅	—	—
Météo	✅	✅	✅	Impact IA	—
Notes	✅	✅	⚠️	—	—
Minuteur	— (frontend)	✅	⚠️	—	—
Préférences	✅	✅	⚠️	—	~~B3~~ ✅ Fixé

📊 Admin & Dashboard

Sous-module	Backend	Frontend	Tests	Problèmes détectés
Dashboard accueil	✅	✅ DnD	✅	~~B4~~ ✅ Fixé
Panel admin	✅ 51 endpoints	✅	⚠️ Faible	AD8: visibilité sidebar à vérifier
Jobs management	✅ 68 jobs	✅	⚠️	—
Feature flags	✅ 18 flags	✅	⚠️	—
Config export/import	✅	⚠️ Partiel	—	G14: UI import incomplète

Phase 1 — Corrections critiques & suppression code mort ✅ TERMINÉE

> **Objectif** : Éliminer les bugs silencieux, supprimer tout le code de features rejetées
> **Durée estimée** : 2-3 jours → **Réalisé** : 4 avril 2026
> **Prérequis** : Aucun
> **Impact** : Cohérence avec préférences utilisateur + fix des bugs critiques

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
1.1	**Implémenter les 5 stubs `pass`**	B1: `/chat` (assistant.py L88), B2: suivi alimentaire Jules (famille_jules.py L198), B3: préférences (preferences.py L389+L394), B4: error handlers dashboard (dashboard.py L765+L1264)	4h	🔴 Critique
1.2	**Supprimer tous les endpoints OCR**	`courses.py` (`/ocr-ticket-caisse`), `upload.py` (`/ocr-document`), `jeux_dashboard.py` (`/ocr-ticket`), `maison_finances.py` (`/ocr-ticket`), `ocr_service.py`	2h	🔴 Critique
1.3	**Supprimer code Vinted**	`src/api/schemas/famille.py` (schemas `AnnonceVinted*`), `src/services/famille/achats_ia.py` (Vinted service)	1h	🔴 Critique
1.4	**Limiter gamification au Garmin/sport**	`src/core/models/gamification.py` — supprimer tables Badge/Point/Historique si non liées au sport, `dashboard.py` endpoint `/points-famille` , job `points_famille_hebdo`	2h	🔴 Critique
1.5	**Supprimer "jeu responsable"**	Résidus dans `jeux_dashboard.py` L555	30min	🔴 Critique
1.6	**Supprimer fichiers dead code**	`ocr_service.py` (L6), `rerun_profiler.py` (L7)	30min	🔴 Critique
1.7	**Renommer `SauvegardeMoelleOsseuseDB`**	`src/core/models/systeme.py` — nom incohérent B8	15min	🟡 Important
1.8	**Renommer `whatsapp-test/`**	`frontend/src/app/(app)/admin/whatsapp-test/` → `telegram-test/` (B11)	15min	🟡 Important
1.9	**Fixer générateur placeholder paris**	`src/core/models/jeux.py` L361 — ne plus créer de données fictives silencieusement (B5)	1h	🟡 Important
1.10	**Résoudre forward refs**	`src/core/models/famille.py` L74-83 — `# noqa: F821` (B6)	1h	🟡 Important
1.11	**Fixer imports circulaires**	`famille.py` et `maison.py` routes — late import pattern (B7)	1h	🟡 Important
1.12	**Déplacer `generate_screenshots.ts`**	`scripts/` → `frontend/scripts/` (L9)	15min	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- [x] `grep -r "pass$" src/api/routes/` ne remonte plus aucun stub fonctionnel
- [x] `grep -ri "ocr" src/` ne remonte plus rien (sauf DEPRECATED.md)
- [x] `grep -ri "vinted" src/` ne remonte plus rien
- [x] `grep -ri "jeu responsable" src/` ne remonte plus rien
- [x] `grep -r "whatsapp" frontend/src/` ne remonte plus rien
- [x] Imports OK après suppressions (OCR, Vinted, gamification famille)

Phase 2 — Nettoyage commentaires, nommage, fichiers fourre-tout

> **Objectif** : Code lisible sans références temporelles, fichiers bien découpés et nommés
> **Durée estimée** : 3-4 jours
> **Prérequis** : Phase 1 terminée
> **Impact** : Maintenabilité long terme, onboarding facilité

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
2.1	**Supprimer 150+ commentaires Phase/Sprint**	Remplacer `# Phase X.Y` , `# Sprint N` , `// Phase X` par descriptions fonctionnelles (voir Annexe C)	3h	🔴 Critique
2.2	**Renommer fichiers docs**	`TELEGRAM_RECETTE_SPRINT5.md` → `TELEGRAM_RECETTES.md` , `EXPLAIN_ANALYZE_SPRINT2.md` → `PERFORMANCE_QUERIES.md`	30min	🔴 Critique
2.3	**Renommer fichiers tests**	Tous les `test_phase_*.py` , `test_sprint_*.py` → noms descriptifs, `test_bridges_nim.py` → `test_bridges_cross_module.py`	1h	🔴 Critique
2.4	**Renommer `ia_avancee.ts`**	`frontend/src/bibliotheque/api/ia_avancee.ts` → `ia-avancee.ts` (cohérence kebab-case) (B12)	15min	🟡 Important
2.5	**Éclater `fonctionnalites_avancees.py`**	16+ endpoints → fichiers par domaine (`batch_cooking_avance.py` , `tendances.py` , `journaux.py`) (L10)	2h	🔴 Critique
2.6	**Éclater `validateurs.ts`**	`frontend/src/bibliotheque/validateurs.ts` → `validateurs-recettes.ts` , `validateurs-famille.ts` , etc.	1h	🟡 Important
2.7	**Refactorer page courses**	`frontend/src/app/(app)/cuisine/courses/page.tsx` 1200+ lignes → extraire composants dans	2h	🟡 Important

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
		`composants/courses/` (G8)		
2.8	**Refactorer page travaux**	`frontend/src/app/(app)/maison/travaux/page.tsx` 730+ lignes → extraire composants (G9)	1h	🟡 Important
2.9	**Archiver fichiers racine obsolètes**	`AUDIT_COMPLET_AVRIL_2026.md` → `docs/archive/` (L11)	15min	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- ☐ `grep -rn "Phase [A-Z0-9]" src/ frontend/src/ --include="*.py" --include="*.ts" --include="*.tsx"` ne remonte plus de commentaires Phase/Sprint
- ☐ Aucun fichier de test ne contient "phase" ou "sprint" dans son nom
- ☐ `fonctionnalites_avancees.py` n'existe plus
- ☐ Pages courses et travaux < 500 lignes chacune
- ☐ Tous les fichiers API frontend sont en kebab-case

Phase 3 — Consolidation SQL & données

> **Objectif** : Base propre, indexes validés, tables orphelines supprimées
> **Durée estimée** : 1-2 jours
> **Prérequis** : Phase 1 terminée (tables gamification traitées)
> **Impact** : Performance DB, propreté schéma

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
3.1	**Dédupliquer indexes SQL**	`13_views.sql` L107-129 dupliquent `14_indexes.sql` → tout dans `14_indexes.sql` uniquement (S1, B13)	30min	🔴 Critique
3.2	**Résoudre fichier 17 vide**	`17_migrations_absorbees.sql` — y mettre les V005-V007 ou supprimer (S2, B14)	15min	🟡 Important
3.3	**Drop tables orphelines**	`stats_home`, `taches_home`, `archive_articles`, `journal_sante` — valider qu'aucun code ne les utilise, puis DROP (S3, L8)	1h	🔴 Critique
3.4	**Drop tables gamification**	Si limitée au Garmin : `badges`, `points`, `historique_gamification` → DROP ou limiter (S4)	30min	🔴 Critique
3.5	**Régénérer `INIT_COMPLET.sql`**	`python scripts/db/regenerate_init.py` après tous les nettoyages (S5)	15min	🟡 Important

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
3.6	**Audit ORM↔SQL final**	`python scripts/analysis/audit_orm_sql.py` + `pytest tests/sql/test_schema_coherence.py` (S6)	15min	🟡 Important

Critères de validation

- [ ] `grep -n "CREATE INDEX" sql/schema/13_views.sql` ne remonte plus d'index
- [ ] `17_migrations_absorbees.sql` résolu (contenu ou supprimé)
- [ ] Tables orphelines supprimées
- [ ] `test_schema_coherence.py` passe à 100%
- [ ] `INIT_COMPLET.sql` régénéré et hash SHA256 mis à jour

Phase 4 — Tests & couverture qualité

> **Objectif** : Combler les gaps critiques (batch cooking, routes, bridges, E2E)
> **Durée estimée** : 5-7 jours
> **Prérequis** : Phase 1 terminée (stubs implémentés)
> **Impact** : Confiance déploiement, détection régressions

État actuel des tests

Domaine	Fichiers	Couverture	Note /10
API Auth	3	90%	9
Core DB / Sessions	8	85%	8.5
Core Cache	5	80%	8
Schémas Pydantic	6	80%	8
Core Config	3	75%	7.5
Core Models	4	70%	7
Services cuisine	5	60%	6
Frontend unit tests	50+	60%	6
Services famille	4	50%	5
Routes API	35	45%	4.5
Services maison	3	40%	4
Bridges inter-modules	3	35%	3.5
Services jeux	2	30%	3

Domaine	Fichiers	Couverture	Note /10
Admin routes	1+	20%	2
Frontend E2E	1	5%	0.5
Batch cooking	**1**	**0%**	**0**

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
4.1	**Fixer 15 tests batch cooking**	Résoudre problème session DB (B10)	3h	🔴 Critique
4.2	**Tests `/chat` (après fix stub B1)**	Endpoint assistant IA — conversation, streaming, contexte	2h	🔴 Critique
4.3	**Tests préférences (après fix B3)**	CRUD préférences complet	1h	🔴 Critique
4.4	**Tests Jules nutrition (après fix B2)**	Suivi alimentaire Jules	1h	🔴 Critique
4.5	**Tests `fonctionnalites_avancees.py`**	16 endpoints sans aucun test (T5)	4h	🔴 Critique
4.6	**Tests bridges inter-modules**	Tests unitaires pour chaque bridge (21+) (T10)	4h	🟡 Important
4.7	**Tests `habitat.py`, `voyages.py`, `garmin.py`**	CRUD + mock API Garmin (T6-T8)	3h	🟡 Important
4.8	**Tests admin routes**	Chaque catégorie admin : audit, jobs, cache, flags, etc. (T12)	3h	🟡 Important
4.9	**Tests upload**	Upload fichier sans OCR (T9)	1h	🟡 Important
4.10	**Résoudre deadlock WebSocket**	Test WebSocket courses — deadlock sync TestClient (T11, G7)	2h	🟡 Important
4.11	**Frontend E2E : parcours complet**	Login → créer recette → planifier → générer courses → cocher articles (T13)	3h	🟢 Souhaitable
4.12	**Contract tests OpenAPI**	Étendre schemathesis sur les nouveaux endpoints (T14)	2h	🟢 Souhaitable
4.13	**Renommer fichiers test**	`test_phase_*.py` → noms descriptifs, `test_bridges_nim.py` → `test_bridges_cross_module.py`	30min	🟡 Important

Critères de validation

- ☐ 0 tests skippés pour batch cooking
- ☐ Couverture routes API ≥ 70%
- ☐ Couverture bridges ≥ 60%
- ☐ Au moins 1 parcours E2E frontend complet
- ☐ `pytest --tb=short` : 0 failures, 0 errors
- ☐ Aucun fichier de test avec "phase"/"sprint" dans le nom

Phase 5 — Documentation

> **Objectif** : Documentation à jour, sans doublons, références legacy éliminées
> **Durée estimée** : 2-3 jours
> **Prérequis** : Phases 1-2 terminées (suppressions et renommages effectués)
> **Impact** : Onboarding, maintenabilité

Documentation existante à fusionner/nettoyer

Action	Fichiers	Raison
Fusionner	`AUTOMATIONS.md` + `AUTOMATION_GUIDE.md`	Chevauchement — un seul guide automations
Fusionner	`CRON_JOBS.md` + `CRON_DEVELOPMENT.md`	Chevauchement — un seul guide cron
Renommer	`TELEGRAM_RECETTE_SPRINT5.md` → `TELEGRAM_RECETTES.md`	Référence sprint
Renommer	`EXPLAIN_ANALYZE_SPRINT2.md` → `PERFORMANCE_QUERIES.md`	Référence sprint
Archiver	`AUDIT_COMPLET_AVRIL_2026.md`	Remplacé par `AUDIT_ET_PLAN_AMELIORATION.md`

Documentation manquante à créer

#	Doc à créer	Contenu
D1	`docs/INTER_MODULES_MAP.md`	Carte visuelle des 21+ bridges avec déclencheurs et flux
D2	`docs/ADMIN_QUICK_REFERENCE.md`	Cheatsheet admin : commandes, triggers, flags les plus utilisés
D3	`scripts/README.md`	Documentation des 18 scripts (4 non documentés)
D4	Mise à jour `DEPRECATED.md`	Ajouter OCR, Vinted, gamification générale, WhatsApp, jeu responsable

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
5.1	**Fusionner** `AUTOMATIONS.md` + `AUTOMATION_GUIDE.md`	Un seul guide automations	1h	🔴 Critique
5.2	**Fusionner** `CRON_JOBS.md` + `CRON_DEVELOPMENT.md`	Un seul guide cron	1h	🔴 Critique
5.3	**Créer** `docs/INTER_MODULES_MAP.md`	Carte visuelle et descriptive des 21+ bridges (D1)	2h	🟡 Important
5.4	**Documenter scripts non documentés**	4 scripts sur 18 (D3)	1h	🟡 Important
5.5	**Mettre à jour** `DEPRECATED.md`	OCR, Vinted, gamification, WhatsApp, jeu responsable (D4)	30min	🟡 Important
5.6	**Créer** `docs/ADMIN_QUICK_REFERENCE.md`	Cheatsheet admin (D2)	1h	🟢 Souhaitable
5.7	**Archiver fichiers racine**	`AUDIT_COMPLET_AVRIL_2026.md` → `docs/archive/`	15min	🟢 Souhaitable
5.8	**Ajouter index guides**	`docs/guides/` et `docs/user-guide/` non référencés → ajouter README	30min	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- [ ] Plus de fichier doc avec "Sprint" ou "Phase" dans le nom
- [ ] `AUTOMATIONS.md` unique, `CRON_JOBS.md` unique
- [ ] `DEPRECATED.md` contient OCR, Vinted, gamification, WhatsApp, jeu responsable
- [ ] `INTER_MODULES_MAP.md` créé avec tous les bridges
- [ ] Tous les scripts ont une doc

Phase 6 — Interactions inter-modules

> **Objectif** : Connecter les 9 bridges manquants pour une expérience intégrée
> **Durée estimée** : 3-4 jours
> **Prérequis** : Phase 1 terminée
> **Impact** : Automatisation des flux, moins de clics utilisateur

Bridges existants (21+) — voir Annexe E

Nouveaux bridges à implémenter

#	Source → Cible	Description	Valeur
I1	Planning validé → Courses auto	Planning semaine validé → liste courses auto-générée	⭐⭐⭐
I2	Météo → Jardin	Prévisions météo → alertes arrosage/gel	⭐⭐
I4	Budget mensuel → Rapport famille	Clôture mois → intégrer budget dans résumé	⭐⭐
I5	Entretien terminé → MAJ équipement	Tâche validée → date dernier entretien sur fiche	⭐⭐⭐
I6	Batch cooking → Planning semaine	Session terminée → pré-remplir planning	⭐⭐⭐
I7	Anniversaire → Recettes festives	Anniversaire J-3 → suggestions gâteau/menu festif	⭐⭐
I8	Garmin sport → Nutrition	Grosse séance → repas plus copieux/protéiné	⭐⭐
I9	Fin voyage → Résumé dépenses	Retour → résumé budget voyage + réintégration planning	⭐
I10	Feedback recette → Poids suggestion	5★ → plus suggérée, 1★ → exclue	⭐⭐⭐

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
6.1	**I1 : Planning → Courses auto**	Bridge event_bus : `planning.valide` → générer courses	3h	🔴 Critique
6.2	**I5 : Entretien → MAJ équipement**	Bridge : tâche validée → update fiche équipement	2h	🔴 Critique
6.3	**I6 : Batch → Planning**	Bridge : batch terminé → pré-remplir planning	2h	🔴 Critique
6.4	**I10 : Feedback → Suggestion**	Bridge : note recette → ajuster poids de suggestion	2h	🔴 Critique
6.5	**I2 : Météo → Jardin**	Bridge : prévisions → alertes arrosage/gel	2h	🟡 Important
6.6	**I7 : Anniversaire → Menu festif**	Bridge : J-3 → suggestions recettes festives	2h	🟡 Important
6.7	**I8 : Garmin → Nutrition**	Bridge : activité sportive → ajuster portions	2h	🟡 Important
6.8	**I4 : Budget → Rapport**	Bridge : clôture mois → données dans résumé	1h	🟢 Souhaitable

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
6.9	**I9 : Voyage → Résumé**	Bridge : retour → résumé dépenses	1h	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- ☐ Valider un planning → la liste de courses est auto-générée
- ☐ Terminer un batch cooking → repas pré-remplis dans le planning
- ☐ Valider une tâche entretien → fiche équipement mise à jour
- ☐ Noter une recette 1★ → elle n'est plus suggérée
- ☐ Tests unitaires pour chaque nouveau bridge

Phase 7 — IA & automations

> **Objectif** : Exploiter les nouvelles opportunités IA + ajouter les jobs manquants
> **Durée estimée** : 4-5 jours
> **Prérequis** : Phase 1 terminée (stub `/chat` implémenté), Phase 6 terminée (bridges en place)
> **Impact** : Valeur quotidienne pour l'utilisateur, proactivité

IA existante (voir Annexe F)

10 services IA en place (planning, anti-gaspi, batch cook, Jules coaching, weekend, dashboard résumé, diagnostics, estimation travaux, chat, nutrition).

Nouvelles opportunités IA

#	Opportunité	Complexité	Impact
IA1	Coach jardin via photo plante (Vision Mistral)	Moyenne	⭐⭐⭐
IA2	Optimisateur énergie IA	Faible	⭐⭐
IA3	Résumé matinal personnalisé (Telegram 7h)	Faible	⭐⭐⭐
IA4	Adaptation recettes "J'ai pas de X"	Moyenne	⭐⭐⭐
IA5	Prédiction restock intelligent	Moyenne	⭐⭐⭐
IA6	Assistant vocal mains-libres cuisine	Moyenne	⭐⭐
IA7	Analyse tendances familiales mensuelles	Faible	⭐⭐
IA8	Planificateur sorties (budget+météo+Jules)	Moyenne	⭐⭐
IA9	Générateur courses intelligent "vous avez oublié le lait"	Faible	⭐⭐⭐
IA10	Coach entretien prédictif (historique → prochaine révision)	Faible	⭐⭐

Nouveaux jobs CRON (voir Annexe G)

Job	Schedule	Module	Description
J1 `briefing_matinal_ia`	Quotidien 7h	Transversal	Résumé narratif IA (météo+repas+tâches+Jules)
J2 `comparateur_abonnements`	1er du mois	Abonnements	Comparer prix actuels vs offres marché
J4 `rapport_nutritionnel_jules`	Hebdo dim 19h	Jules	Résumé nutritionnel hebdo
J5 `nettoyage_notifications_30j`	Mensuel	Système	Purger historique > 30 jours
J6 `prediction_depenses`	15 du mois	Budget	Prédiction fin de mois
J7 `alerte_plantes_arrosage`	Quotidien 8h (été)	Jardin	Météo chaude + pas d'arrosage
J8 `sync_tirages_euromillions`	Mar/Ven 22:30	Jeux	Sync résultats Euromillions

Nouvelles règles automations (moteur si/alors)

#	Déclencheur	Condition	Action
A1	Recette notée 1★	`feedback.note <= 2`	Exclure de la suggestion auto
A2	Planning validé	`planning.statut = 'valide'`	Générer courses auto (bridge I1)
A3	Session batch terminée	`batch.statut = 'termine'`	Pré-remplir planning (bridge I6)
A4	Température < 0°C	`meteo.temp_min < 0`	Alerte protection plantes jardin
A5	Dernier entretien > fréquence	`entretien.derniere + freq < today`	Créer tâche + notification

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
7.1	**IA3 : Résumé matinal Telegram**	Briefing narratif IA à 7h : météo + repas + tâches + Jules	3h	🔴 Critique
7.2	**IA4 : Adaptation recettes**	"J'ai pas de crème fraîche" → IA adapte en temps réel	4h	🔴 Critique
7.3	**IA10 : Coach entretien prédictif**	Historique + âge équipement → prochaine révision	3h	🟡 Important
7.4	**IA9 : Courses intelligentes**	Analyse 4 dernières semaines → "vous avez oublié le lait"	3h	🟡 Important
7.5	**Jobs J1-J8**	7 nouveaux jobs cron	4h	🟡 Important

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
7.6	**Automations A1-A5**	5 nouvelles règles moteur si/alors	3h	🟡 Important
7.7	**IA1 : Coach jardin photo**	Photo plante → diagnostic maladie (Vision Mistral)	4h	🟢 Souhaitable
7.8	**IA5 : Prédiction restock**	Fréquence achat + quantité → quand racheter	4h	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- [ ] Briefing matinal Telegram reçu à 7h avec tous les éléments
- [ ] "J'ai pas de crème" sur une recette → proposition alternative IA
- [ ] Coach entretien affiche les prochaines révisions sur chaque fiche
- [ ] 7 nouveaux jobs enregistrés et déclenchables via admin
- [ ] 5 nouvelles règles automations visibles dans la page automations

Phase 8 — Telegram & notifications email

> **Objectif** : Telegram = hub mobile complet, emails = rapports périodiques
> **Durée estimée** : 3-4 jours
> **Prérequis** : Phase 7 terminée (IA3 briefing matinal en place)
> **Impact** : Accès rapide mobile, communications enrichies

Commandes Telegram existantes (11)

`/planning` , `/courses` , `/ajout [article]` , `/repas [midi|soir]` , `/jules` , `/maison` , `/budget` , `/meteo` , `/menu` , `/aide`

Nouvelles commandes

#	Commande	Description	Priorité
T1	`/inventaire`	Liste frigo avec icônes péremption 🟢 🟡 🔴	🔴 Haute
T2	`/recette [nom]`	Recette rapide avec ingrédients	🔴 Haute
T3	`/batch`	Résumé batch cooking en cours/dernière	🟡 Moyenne
T4	`/jardin`	Prochaines tâches + prochaines récoltes	🟡 Moyenne
T5	`/energie`	KPIs énergie du mois	🟢 Basse
T6	`/rappels`	Tous les rappels en attente groupés	🔴 Haute
T7	`/timer [Xmin]`	Minuteur depuis Telegram → notification quand fini	🟡 Moyenne
T8	`/note [texte]`	Créer une note rapide	🟡 Moyenne

Interactions enrichies

#	Feature	Description
T9	Boutons validation courses	✅ Acheté / ❌ Pas trouvé / 🔄 Reporter
T10	Mini-sondage repas	"Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?" → boutons choix
T11	Photo → IA	Photo frigo → IA analyse → suggestions recettes

Emails manquants

#	Email	Déclencheur	Contenu
E1	Résumé nutritionnel mensuel	1er du mois	Diversité repas, scores nutri, tendances
E2	Bilan trimestriel jardin	Trimestriel	Récoltes vs prévisions, planning saison suivante
E4	Backup confirmation	Après backup	Confirmation avec taille et hash
E5	Rapport Jules mensuel	1er du mois	Jalons, prochaines étapes, photos

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
8.1	**T1, T2, T6 : Commandes Telegram haute priorité**	`/inventaire` , `/recette` , `/rappels`	3h	🔴 Critique
8.2	**T3, T4, T7, T8 : Commandes Telegram moyennes**	`/batch` , `/jardin` , `/timer` , `/note`	3h	🟡 Important
8.3	**T9 : Boutons validation courses**	Inline keyboard ✅/❌/🔄 sur chaque article	2h	🔴 Critique
8.4	**T10 : Mini-sondage repas**	Inline keyboard choix de repas	1h	🟡 Important
8.5	**T11 : Photo frigo → IA**	Photo Telegram → Vision Mistral → suggestions	3h	🟢 Souhaitable
8.6	**E1-E5 : Emails manquants**	Nutritionnel mensuel, jardin trimestriel, backup confirm, Jules mensuel	3h	🟡 Important

Critères de validation

- ☐ 8 nouvelles commandes Telegram fonctionnelles
- ☐ Boutons inline ✅/❌/🔄 sur la liste courses Telegram
- ☐ Emails mensuels configurés et envoyés
- ☐ Tests sur chaque commande Telegram

Phase 9 — UI/UX & visualisations

> **Objectif** : Interface fluide, simple, riche visuellement
> **Durée estimée** : 7-10 jours
> **Prérequis** : Phase 2 terminée (code propre)
> **Impact** : Expérience utilisateur, plaisir d'utilisation

Visualisations existantes (voir Annexe K)

14 composants de visualisation déjà en place (3D maison, jardin SVG, heatmaps D3, Sankey, treemaps, radars, sparklines, Kanban DnD, dashboard DnD, timeline batch cooking).

Améliorations UI proposées

#	Amélioration	Composant cible	Impact	Priorité
UI1	Calendrier repas avec photos miniatures	Planning	⭐⭐⭐	🔴 Haute
UI4	Dashboard widgets personnalisables	Dashboard	⭐⭐⭐	🔴 Haute
UI5	Timeline Jules style story scroll	Jules	⭐⭐⭐	🔴 Haute
UI6	Mode cuisine tablette (gros texte, gros boutons)	Recettes	⭐⭐⭐	🔴 Haute
UI2	Carte jardin 2D améliorée (zones colorées)	Jardin	⭐⭐	🟡 Moyenne
UI3	Graphe temporel dépenses avec annotations	Finances	⭐⭐	🟡 Moyenne
UI8	Barre de progression batch cooking animée	Batch	⭐⭐	🟡 Moyenne
UI10	Dark mode amélioré (contraste, couleurs)	Global	⭐⭐	🟡 Moyenne
UI13	Planning colonnes Google Calendar	Planning	⭐⭐	🟡 Moyenne
UI14	Gantt projets maison	Travaux	⭐⭐	🟡 Moyenne
UI7	Sankey amélioré (animation survol)	Finances	⭐	🟢 Basse
UI9	Micro-interactions Framer Motion	Global	⭐⭐	🟢 Basse
UI11	Mini widget météo header	Layout	⭐	🟢 Basse
UI12	Skeletons contextuels (ressemblent au contenu)	Global	⭐	🟢 Basse

Accessibilité

#	Problème	Action	Priorité
G10	Pas de `aria-live` pour mises à jour temps réel (courses WebSocket)	Ajouter `aria-live="polite"`	🟡 Moyenne
G11	`aria-describedby` manquant sur composants complexes	Ajouter descriptions	🟢 Basse

#	Problème	Action	Priorité
G12	`htmlFor` pas toujours associé aux labels	Corriger formulaires	🟢 Basse

Simplification des flux (voir Annexe L)

#	Flux simplifié	Impact
F1	Dashboard → 1 bouton "Planifier ma semaine" → Courses auto	⭐⭐⭐
F2	Bouton "Ajouter au planning" depuis une recette	⭐⭐⭐
F3	Push anti-gaspillage directe (pas besoin d'ouvrir l'app)	⭐⭐⭐
F4	Page Focus comme page d'accueil par défaut	⭐⭐
F5	Bouton ✅ Telegram directement sur les tâches	⭐⭐⭐

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
9.1	**UI1 : Calendrier repas mosaïque**	Vue semaine avec photos miniatures des recettes	4h	🔴 Critique
9.2	**UI4 : Dashboard personnalisable**	Choix et réorganisation des widgets par l'utilisateur	6h	🔴 Critique
9.3	**UI5 : Timeline Jules**	Timeline verticale avec photos et jalons, style story	4h	🔴 Critique
9.4	**UI6 : Mode cuisine tablette**	Vue épurée: gros texte, gros boutons, minuteurs intégrés	4h	🔴 Critique
9.5	**F1-F5 : Simplification flux**	5 flux simplifiés (voir ci-dessus)	6h	🔴 Critique
9.6	**UI13 : Planning colonnes**	Style Google Calendar (colonnes jours, blocs horaires)	4h	🟡 Important
9.7	**UI14 : Gantt projets maison**	Diagramme de Gantt avec dépendances	4h	🟡 Important
9.8	**UI8 : Progress bar batch**	Barre animée avec étapes en cours/passées/à venir	2h	🟡 Important
9.9	**UI10 : Dark mode amélioré**	Revue contraste, couleurs accent, readability	2h	🟡 Important
9.10	**Accessibilité G10-G12**	`aria-live` , `aria-describedby` , `htmlFor`	2h	🟡 Important
9.11	**UI9 : Micro-interactions**	Framer Motion transitions pages, ajouts panier, validations	4h	🟢 Souhaitable

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
9.12	**UI2 : Carte jardin améliorée**	Zones colorées par état (planté, récolté, vide)	3h	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- [ ] Calendrier repas affiche les photos miniatures
- [ ] Widgets dashboard réorganisables par drag-n-drop
- [ ] Timeline Jules fonctionnelle avec jalons et photos
- [ ] Mode cuisine utilisable sur tablette (Google Tablet)
- [ ] "Planifier ma semaine" en 1 clic depuis le dashboard
- [ ] `aria-live` sur le composant courses WebSocket
- [ ] Dark mode sans problème de contraste

Phase 10 — Mode admin avancé

> **Objectif** : Outils de test puissants, invisibles pour l'utilisateur final
> **Durée estimée** : 2-3 jours
> **Prérequis** : Phase 7 terminée (jobs en place)
> **Impact** : Productivité dev/test, qualité QA

Admin existant (voir Annexe J)

51 endpoints, dry-run, simulation flux, console IA, test multi-canal, purge cache, feature flags, mode maintenance, impersonation (1h, audité), export/import config, santé bridges.

Améliorations proposées

#	Feature	Description	Priorité
AD1	Smoke test tous bridges (1 clic)	Tester 21+ bridges avec rapport visuel	🔴 Haute
AD2	Replay événement depuis historique	Sélectionner + re-jouer un événement passé	🟡 Moyenne
AD3	Tableau de bord jobs temps réel	Jobs en cours, dernière exécution, prochaine, taux succès	🟡 Moyenne
AD4	Simulateur de date	Tester comme si on était le 1er du mois, un lundi, etc.	🔴 Haute
AD5	Log en direct (tail)	Stream SSE des logs serveur dans la page admin	🟡 Moyenne
AD6	Générateur données de test	Bouton peupler DB avec données réalistes	🔴 Haute

#	Feature	Description	Priorité
AD7	Diff de config	Comparer config actuelle vs défaut	🟢 Basse
AD8	Admin invisible sidebar	Lien admin seulement par URL ou raccourci clavier secret	🔴 Haute

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
10.1	**AD4 : Simulateur de date**	Tester cron comme si on était une date donnée	3h	🔴 Critique
10.2	**AD6 : Générateur données test**	Seed DB avec données réalistes 1 clic	3h	🔴 Critique
10.3	**AD8 : Admin invisible**	Supprimer lien sidebar, accès par URL directe ou raccourci secret	1h	🔴 Critique
10.4	**AD1 : Smoke test bridges**	1 clic → teste tous les 21+ bridges avec rapport	2h	🔴 Critique
10.5	**AD3 : Dashboard jobs**	Vue temps réel des jobs (en cours, dernière exec, prochaine)	3h	🟡 Important
10.6	**AD5 : Log tail**	Stream SSE logs serveur dans la page admin	3h	🟡 Important
10.7	**AD2 : Replay événement**	Sélection + re-play d'un événement passé	2h	🟢 Souhaitable
10.8	**AD7 : Diff config**	Comparer config actuelle vs par défaut	1h	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- [ ] Simulateur de date permet de tester les jobs mensuels/hebdo
- [ ] Générateur de données crée un jeu réaliste en < 10s
- [ ] Lien admin absent de la sidebar utilisateur classique
- [ ] Smoke test bridges affiche rapport succès/échec pour chaque bridge
- [ ] Dashboard jobs montre le statut temps réel

Phase 11 — Innovations

> **Objectif** : Différenciateurs UX, intelligence proactive
> **Durée estimée** : 3-5 jours

> **Prérequis** : Phases 6-9 terminées
> **Impact** : Wow factor, valeur quotidienne

UX — Quick wins

#	Innovation	Description	Impact
X1	**Mode Quick Add global (`Cmd+K`)**	Ajouter rapidement recette, article, note, tâche sans naviguer	⭐⭐⭐
X2	**Widget tablette écran d'accueil**	Widget Android avec repas du jour + tâches urgentes	⭐⭐⭐
X3	**PWA offline complète**	IndexedDB pour données critiques, sync au retour online	⭐⭐

Data & Intelligence

#	Innovation	Description	Impact
X6	**Score foyer**	Indicateur composite : nutrition + budget + entretien + routines	⭐⭐
X7	**Prédictions intelligentes**	ML sur 6 mois → prédire budget, courses, tâches	⭐⭐⭐
X8	**Saisonnalité automatique**	Adapter recettes/jardin à la saison sans action	⭐⭐
X9	**"Pourquoi cette suggestion ?"**	Transparence IA — expliquer d'où vient chaque suggestion	⭐

Intégrations

#	Innovation	Description	Impact
X11	**Google Calendar sync bidirectionnelle**	Événements planning/tâches → Google Calendar auto	⭐⭐⭐
X12	**Import recettes URL amélioré**	URL → parsing automatique de n'importe quel site	⭐⭐

Tâches

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
11.1	**X1 : Quick Add global**	`Cmd+K` → palette de commandes pour ajout rapide	4h	🔴 Critique
11.2	**X6 : Score foyer**	Indicateur composite affiché sur le dashboard	3h	🟡 Important
11.3	**X11 : Google Calendar sync**	Sync bidirectionnelle planning ↔ Google Calendar	4h	🟡 Important

#	Tâche	Détail	Effort	Priorité
11.4	**X9 : Transparence IA**	Tooltip "Pourquoi ?" sur chaque suggestion	2h	🟢 Souhaitable
11.5	**X8 : Saisonnalité auto**	Recettes/jardin s'adaptent à la saison sans action	3h	🟢 Souhaitable

Critères de validation

- ☐ `Cmd+K` ouvre une palette de commandes fonctionnelle
- ☐ Score foyer visible sur le dashboard avec évolution
- ☐ Événements planning apparaissent dans Google Calendar

Annexe A — Bugs détectés (inventaire complet)

Bugs critiques (impact utilisateur)

#	Fichier	Problème	Impact	Phase
B1	`src/api/routes/assistant.py` L88	`/chat` contient un `pass` — ne fait rien	Réponse vide pour l'utilisateur	Phase 1
B2	`src/api/routes/famille_jules.py` L198	Suivi alimentaire Jules = `pass`	Nutrition Jules cassée	Phase 1
B3	`src/api/routes/preferences.py` L389, L394	Handlers préférences = `pass`	Préférences ne persistent pas	Phase 1
B4	`src/api/routes/dashboard.py` L765, L1264	`except: pass`	Erreurs silencieusement avalées	Phase 1
B5	`src/core/models/jeux.py` L361	Générateur données fictives si ID inexistant	Masque des bugs	Phase 1

Bugs moyens (qualité/maintenabilité)

#	Fichier	Problème	Impact	Phase
B6	`src/core/models/famille.py` L74-83	Forward references `# noqa: F821`	Analyse type cassée	Phase 1
B7	`src/api/routes/famille.py` et `maison.py`	Imports circulaires (late import)	Risque boucle	Phase 1

#	Fichier	Problème	Impact	Phase
			infinie	
B8	`src/core/models/systeme.py`	`SauvegardeMoelleOsseuseDB` — nommage incohérent	Confusion	Phase 1
B9	`frontend/src/bibliotheque/api/planning.ts` L196	`harnessTablierMeteo()` non implémenté	Pas de météo planning	Phase 1
B10	`tests/services/batch_cooking/test_service.py`	~15 tests `pytest.skip()`	0% couverture batch	Phase 4

Problèmes de cohérence

#	Problème	Détail	Phase
B11	`admin/whatsapp-test/page.tsx`	Nom dit WhatsApp, contenu = Telegram	Phase 1
B12	`ia_avancee.ts` (underscore)	Tous les autres en kebab-case	Phase 2
B13	`sql/schema/13_views.sql` L107-129	Index dupliqués (aussi dans `14_indexes.sql`)	Phase 3
B14	`sql/schema/17_migrations_absorbees.sql`	Fichier vide, migrations non absorbées	Phase 3

Annexe B — Code mort et legacy (inventaire complet)

Features actives mais rejetées

#	Feature	Fichiers	Action	Phase
L1	OCR/Scan tickets	`courses.py` , `upload.py` , `jeux_dashboard.py` , `maison_finances.py` , `ocr_service.py`	Supprimer tous les endpoints + service	Phase 1
L2	Intégration Vinted	`famille.py` schemas, `achats_ia.py`	Supprimer schemas + service	Phase 1
L3	Gamification familiale	`gamification.py` modèles, `dashboard.py` `/points-famille` , job `points_famille_hebdo`	Limiter au Garmin ou supprimer	Phase 1
L4	Jeu responsable	`jeux_dashboard.py` L555	Supprimer toute référence	Phase 1

Code legacy/historique

#	Élément	Détail	Action	Phase
L5	Commentaires Phase/Sprint	150+ occurrences dans tout le code	Remplacer par descriptions fonctionnelles	Phase 2
L6	`ocr_service.py`	Marqué "Adaptateur legacy", toujours importé	Supprimer	Phase 1
L7	`rerun_profiler.py`	"Removed — only stubs no-op"	Supprimer	Phase 1
L8	Tables SQL orphelines	`stats_home` , `taches_home` , `archive_articles` , `journal_sante`	Drop si inutilisées	Phase 3
L9	`scripts/generate_screenshots.ts`	TypeScript dans dossier Python	Déplacer ou supprimer	Phase 1

Fichiers mal nommés

#	Fichier	Problème	Action	Phase
L10	`fonctionnalites_avancees.py`	16+ endpoints trop vague	Éclater par domaine	Phase 2
L11	`AUDIT_COMPLET_AVRIL_2026.md`	Audit historique	Archiver `docs/archive/`	Phase 2
L12	`PLANNING_IMPLEMENTATION.md` (ancien)	Plan historique	Remplacé par ce document	—
L13	`admin/whatsapp-test/page.tsx`	Legacy WhatsApp	Renommer `telegram-test/`	Phase 1

Annexe C — Commentaires Phase/Sprint à nettoyer

150+ occurrences. Règle : tout commentaire "Phase X" / "Sprint Y" → description fonctionnelle.

Type	Pattern à chercher	Remplacement
Backend Python	`# Phase X.Y` , `# Sprint N` , `# phase N` , `# Phase A2` , `# Phase B` , `# Phase M`	Description de ce que fait le code

Type	Pattern à chercher	Remplacement
Frontend TypeScript	`// Phase X` , `// Sprint N`	Idem
Fichiers de test	`test_phase_*.py` , `test_sprint_*.py`	Noms descriptifs
Documentation	`*SPRINT*.md` , `*PHASE*.md`	Sans référence temporelle

Annexe D — Fichiers fourre-tout à éclater

Fichier	Lignes	Problème	Action	Phase
`src/api/routes/fonctionnalites_avancees.py`	16+ endpoints	Trop vague	Éclater (`batch_cooking_avance.py` , `tendances.py` , `journaux.py`)	Phase 2
`frontend/.../courses/page.tsx`	1200+	Composants non extraits	Extraire dans `composants/courses/`	Phase 2
`frontend/.../travaux/page.tsx`	730+	Composants non extraits	Extraire dans `composants/maison/`	Phase 2
`frontend/.../validateurs.ts`	Long	Tous domaines mélangés	Éclater (`validateurs-recettes.ts` , etc.)	Phase 2

Annexe E — Interactions inter-modules existantes

Carte des 21+ bridges

```
┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│   CUISINE    │     │   FAMILLE    │     │    MAISON    │
│              │     │              │     │              │
│ Recettes     │◄────│ Jules growth │     │ Projets      │
│ Planning     │◄────│ (portions)   │     │ Entretien    │
│ Courses      │◄────│              │     │ Jardin ──────┼──► Planning
│ Inventaire   │◄────│ Budget ──────┼──►  │ Énergie      │
│ Batch cook.  │     │ Annivers. ───┼──►  │ Finances     │
│ Anti-gaspi   │◄────│ Garmin ──────┼──►  │ Diagnostics  │
│              │     │ Documents ───┼──►  │              │
└──────┬───────┘     └──────┬───────┘     └──────┬───────┘
       │                    │                    │
       └────────────────────┼────────────────────┘
                            │
                            ▼
                     ┌──────────────┐
                     │  TRANSVERSAL │
                     │ Chat IA ctx  │
                     │ Event bus    │
                     │ Notifications│
                     │ Dashboard    │
                     │ Automations  │
                     └──────────────┘
```

Bridges détaillés

Source → Cible	Bridge	Déclencheur
Inventaire → Planning	`inter_module_inventaire_planning.py`	Stock bas → suggestions recettes
Jules croissance → Planning	`inter_module_jules_nutrition.py`	Jalon Jules → adapter portions
Saisonnalité → Planning IA	`inter_module_saison_menu.py`	Changement mois → suggestions saisonnières
Courses total → Budget	`inter_module_courses_budget.py`	Achat validé → sync budget alimentation
Batch cooking → Stock	`inter_module_batch_inventaire.py`	Session terminée → déduire ingrédients
Péremption → Recettes	`inter_module_peremption_recettes.py`	J-3 → recettes anti-gaspillage
Jardin récolte → Planning	`inter_module_jardin_recettes.py`	Récolte → planning semaine suivante

Source → Cible	Bridge	Déclencheur
Garmin → Santé	`inter_module_garmin_health.py`	Sync 6h → données activité
Documents → Calendrier	`inter_module_documents_notifications.py`	Expiration J-14 → événement + notif
Jeux P&L → Budget jeux	`inter_module_budget_jeux.py`	Résultats → catégorie budget jeux (séparé)
Anomalie budget → Alerte	`inter_module_budget_anomalie.py`	Dépassement +30% → notification
Anniversaire → Budget	`inter_module_anniversaires_budget.py`	J-14 → réserve budgétaire
Entretien → Courses	`inter_module_entretien_courses.py`	Tâche due → produits dans courses
Énergie → Analyse	`inter_module_energie_cuisine.py`	Hausse +20% → alerte + diagnostic
Photo diagnostic → Projet	`inter_module_diagnostics_ia.py`	Photo panne → IA → projet réparation
Multi-module → Chat IA	`inter_module_chat_contexte.py`	Message → contexte enrichi
Voyage → Planning	`inter_module_planning_voyage.py`	Départ → ajuster planning/quantités

Annexe F — IA existante & opportunités

IA en place (10 services)

Module	Utilisation	Service
Planning repas	Génération planning semaine	`BaseAIService.call_with_list_parsing_sync()`
Anti-gaspillage	Suggestions avec produits proches péremption	`AntiGaspillageService`
Batch cooking	Plan batch + étapes	`BatchCookingService`
Jules coaching	Conseils développement enfant	`JulesAIService`
Weekend	Suggestions activités (météo + Jules)	`WeekendAIService`
Dashboard	Résumé narratif hebdo	`DashboardService`
Diagnostics	Photo → diagnostic panne	`MultimodalService`
Estimation travaux	Photo → estimation coût	`MultimodalService`
Chat assistant	Conversation libre avec contexte	`AssistantService` (⚠️ stub B1)

Module	Utilisation	Service
Nutritionniste	Analyse nutritionnelle planning	`NutritionService`

Opportunités IA

#	Opportunité	Complexité	Impact	Phase
IA1	Coach jardin photo plante (Vision)	Moyenne	⭐⭐⭐	Phase 7
IA2	Optimisateur énergie	Faible	⭐⭐	Phase 7
IA3	Résumé matinal Telegram personnalisé	Faible	⭐⭐⭐	Phase 7
IA4	Adaptation recettes "J'ai pas de X"	Moyenne	⭐⭐⭐	Phase 7
IA5	Prédiction restock intelligent	Moyenne	⭐⭐⭐	Phase 7
IA6	Assistant vocal mains-libres	Moyenne	⭐⭐	Phase 11
IA7	Tendances familiales mensuelles	Faible	⭐⭐	Phase 7
IA8	Planificateur sorties complet	Moyenne	⭐⭐	Phase 11
IA9	Courses intelligentes "oublié le lait"	Faible	⭐⭐⭐	Phase 7
IA10	Coach entretien prédictif	Faible	⭐⭐	Phase 7

Annexe G — Jobs CRON existants (68)

Heure	Job	Module	Canal
06:00	`alertes_peremption_48h`	Inventaire	push, ntfy
06:00	`garmin_sync_matinal`	Garmin	silencieux
06:15	`sync_recoltes_inventaire`	Jardin→Inventaire	silencieux
07:00	`rappels_famille`	Famille	push, ntfy, Telegram
07:00	`alerte_stock_bas`	Inventaire	push, ntfy
07:00	`alertes_energie`	Énergie	push, email
07:30	`digest_telegram_matinal`	Transversal	Telegram
08:00	`rappels_maison`	Maison	push, ntfy
08:00	`check_garmin_anomalies`	Garmin	push
08:30	`rappels_generaux`	Transversal	push, ntfy

Heure	Job	Module	Canal
09:00 (lun)	`rappel_vaccins`	Santé	push, ntfy
17:00 (ven)	`score_weekend`	Weekend	Telegram
19:00 (dim)	`planning_semaine_si_vide`	Planning	push
20:00	`verification_budget_quotidien`	Budget	push si dépass.
20:30 (dim)	`resume_hebdo_ia`	Transversal	Telegram, email
22:00	`sync_jeux_budget`	Jeux→Budget	silencieux
22:15 (mar/ven)	`resultat_tirage_loto`	Jeux	Telegram
23:00	`sync_google_calendar`	Calendar	silencieux
01:00	`nettoyage_cache_7j`	Système	silencieux
02:00	`backup_donnees_critiques`	Système	email si erreur
1er mois 08:15	`rapport_mensuel_budget`	Budget	email
1er mois 09:30	`rapport_maison_mensuel`	Maison	email
Trimestriel	`tache_jardin_saisonniere`	Jardin	push
/5min	`automations_runner`	Moteur automations	variable

Annexe H — Telegram existant & extensions

Commandes existantes (11)

`/planning` , `/courses` , `/ajout [article]` , `/repas [midi|soir]` , `/jules` , `/maison` , `/budget` , `/meteo` , `/menu` , `/aide`

Nouvelles commandes proposées

#	Commande	Description	Priorité	Phase
T1	`/inventaire`	Frigo avec icônes péremption	🔴	Phase 8
T2	`/recette [nom]`	Recette rapide avec ingrédients	🔴	Phase 8
T3	`/batch`	Résumé batch cooking	🟡	Phase 8
T4	`/jardin`	Tâches + récoltes	🟡	Phase 8
T5	`/energie`	KPIs énergie	🟢	Phase 8
T6	`/rappels`	Rappels en attente groupés	🔴	Phase 8

#	Commande	Description	Priorité	Phase
T7	`/timer [Xmin]`	Minuteur Telegram	🟡	Phase 8
T8	`/note [texte]`	Note rapide	🟡	Phase 8

Interactions enrichies

#	Feature	Description	Phase
T9	Boutons validation courses	✅ Acheté / ❌ Pas trouvé / 🔄 Reporter	Phase 8
T10	Mini-sondage repas	Boutons choix de repas	Phase 8
T11	Photo → IA	Photo frigo → suggestions recettes	Phase 8

Annexe I — Email existant & propositions

Emails existants

- Résumé hebdomadaire (dim 20h30)
- Rapport budget mensuel (1er)
- Rapport maison mensuel (1er)
- Alertes anomalies énergie/budget

Emails proposés

#	Email	Déclencheur	Phase
E1	Résumé nutritionnel mensuel	1er du mois	Phase 8
E2	Bilan trimestriel jardin	Trimestriel	Phase 8
E4	Backup confirmation	Après backup	Phase 8
E5	Rapport Jules mensuel	1er du mois	Phase 8

Annexe J — Admin existant & améliorations

Capacités existantes (51 endpoints)

- ✅ Déclenchement manuel de n'importe quel job (`POST /admin/jobs/{id}/run`)
- ✅ Mode dry-run
- ✅ Simulation de flux sans effets de bord (`POST /admin/simulate/flow`)

- ✅ Console IA directe (`POST /admin/ai/console`)
- ✅ Test multi-canal notifications (`POST /admin/notifications/test-all`)
- ✅ Purge cache sélective (`POST /admin/cache/purge`)
- ✅ Feature flags runtime (18 flags)
- ✅ Mode maintenance / mode test
- ✅ Impersonation utilisateur (1h, audité)
- ✅ Export/import config complète
- ✅ Visualisation santé bridges (`GET /admin/bridges/status`)

Améliorations proposées

#	Feature	Description	Priorité	Phase
AD1	Smoke test bridges (1 clic)	Rapport visuel sur 21+ bridges	🔴	Phase 10
AD2	Replay événement	Depuis l'historique	🟡	Phase 10
AD3	Dashboard jobs temps réel	En cours, dernière, prochaine, taux succès	🟡	Phase 10
AD4	Simulateur de date	Tester jobs comme si une date	🔴	Phase 10
AD5	Log tail	SSE logs serveur dans admin	🟡	Phase 10
AD6	Générateur données test	Peupler DB réaliste	🔴	Phase 10
AD7	Diff config	Actuelle vs défaut	🟢	Phase 10
AD8	Admin invisible sidebar	Accès URL/raccourci seulement	🔴	Phase 10

Annexe K — Visualisations existantes & améliorations UI

Composants de visualisation existants (14)

Type	Composant	Librairie	Module
3D Plan maison	`plan-3d.tsx`	Three.js / R3F	Maison
Jardin interactif	`vue-jardin-interactive.tsx`	SVG/Canvas	Maison
Heatmap numéros loto	`heatmap-numeros.tsx`	D3.js	Jeux
Heatmap cotes paris	`heatmap-cotes.tsx`	D3.js	Jeux
Heatmap nutritionnel	`heatmap-nutritionnel.tsx`	D3.js	Cuisine
Sankey flux financiers	`sankey-flux-financiers.tsx`	D3.js	Finances
Treemap budget	`treemap-budget.tsx`	D3.js	Budget

Type	Composant	Librairie	Module
Treemap inventaire	`treemap-inventaire.tsx`	D3.js	Inventaire
Radar nutrition famille	`radar-nutrition-famille.tsx`	Recharts	Cuisine
Radar skills Jules	`radar-skill-jules.tsx`	Recharts	Famille
Calendrier énergie	`calendrier-energie.tsx`	D3.js	Maison
Graphe réseau modules	`graphe-reseau-modules.tsx`	D3.js	Admin
Sparklines	`sparkline.tsx`	SVG custom	Dashboard
Kanban projets	`kanban-projets.tsx`	@dnd-kit	Maison
Dashboard DnD	`grille-dashboard-dnd.tsx`	@dnd-kit	Dashboard
Timeline batch cooking	`timeline-batch-cooking.tsx`	Custom	Cuisine

Améliorations UI proposées

#	Amélioration	Composant	Impact	Phase
UI1	Calendrier repas mosaïque photos	Planning	⭐⭐⭐	Phase 9
UI2	Carte jardin 2D zones colorées	Jardin	⭐⭐	Phase 9
UI3	Graphe temporel dépenses annoté	Finances	⭐⭐	Phase 9
UI4	Dashboard widgets personnalisables	Dashboard	⭐⭐⭐	Phase 9
UI5	Timeline Jules style story	Jules	⭐⭐⭐	Phase 9
UI6	Mode cuisine tablette	Recettes	⭐⭐⭐	Phase 9
UI7	Sankey animé au survol	Finances	⭐	Phase 9
UI8	Progress bar batch animée	Batch	⭐⭐	Phase 9
UI9	Micro-interactions Framer Motion	Global	⭐⭐	Phase 9
UI10	Dark mode amélioré	Global	⭐⭐	Phase 9
UI11	Mini météo header	Layout	⭐	Phase 9
UI12	Skeleton contextuels	Global	⭐	Phase 9
UI13	Planning colonnes Google Calendar	Planning	⭐⭐	Phase 9
UI14	Gantt projets maison	Travaux	⭐⭐	Phase 9

Annexe L — Simplification des flux utilisateur

#	Flux actuel	Flux simplifié	Impact
F1	Dashboard → Cuisine → Planning → Générer → Valider → Courses → Générer	Dashboard → **1 bouton "Planifier ma semaine"** → Validation → Courses auto	⭐⭐⭐
F2	Créer recette → Revenir au planning → Ajouter	Bouton **"Ajouter au planning"** directement sur la recette	⭐⭐⭐
F3	Inventaire → Péremptions → Anti-gaspi → Suggestions	**Push directe** avec suggestions anti-gaspillage	⭐⭐⭐
F4	Ouvrir app → Chercher quoi faire → Naviguer	**Page Focus** comme page d'accueil par défaut	⭐⭐
F5	Aller maison → Entretien → Tâches → Cocher	**Bouton** ✅ **Telegram** directement sur les tâches	⭐⭐⭐

Annexe M — Axes d'innovation

UX — Quick wins

#	Innovation	Description	Impact
X1	Quick Add global (`Cmd+K`)	Ajout rapide recette/article/note/tâche sans naviguer	⭐⭐⭐
X2	Widget tablette Android	Repas du jour + tâches urgentes	⭐⭐⭐
X3	PWA offline complète	IndexedDB, sync au retour online	⭐⭐

Data & Intelligence

#	Innovation	Description	Impact
X6	Score foyer composite	nutrition + budget + entretien + routines	⭐⭐
X7	Prédictions ML (6 mois données)	Budget, courses, tâches	⭐⭐⭐
X8	Saisonnalité automatique	Recettes/jardin adaptés sans action	⭐⭐
X9	"Pourquoi cette suggestion ?"	Transparence IA	⭐

Intégrations

#	Innovation	Description	Impact
X11	Google Calendar sync bidi	Planning/tâches → Google Calendar auto	⭐⭐⭐
X12	Import recettes URL amélioré	N'importe quel site → parsing auto	⭐⭐

Annexe N — Consolidation SQL détaillée

Structure actuelle

```
sql/schema/
├── 01_users.sql        →  22_automations.sql  (22 fichiers ordonnés)
├── 13_views.sql        (⚠️ contient des index dupliqués)
├── 14_indexes.sql      (index principaux)
├── 17_migrations_absorbees.sql  (⚠️ vide)
└── INIT_COMPLET.sql    (compilé, régénéré par script SHA256)
```

Actions

#	Action	Détail	Phase
S1	Dédupliquer indexes	`13_views.sql` L107-129 → tout dans `14_indexes.sql`	Phase 3
S2	Résoudre fichier 17	Remplir ou supprimer `17_migrations_absorbees.sql`	Phase 3
S3	Drop tables orphelines	`stats_home` , `taches_home` , `archive_articles` , `journal_sante`	Phase 3
S4	Drop tables gamification	Si limitée au Garmin : `badges` , `points` , `historique_gamification`	Phase 3
S5	Régénérer INIT_COMPLET.sql	`python scripts/db/regenerate_init.py`	Phase 3
S6	Audit ORM↔SQL	`pytest tests/sql/test_schema_coherence.py`	Phase 3

Récapitulatif effort & dépendances

Effort par phase

Phase	Durée estimée	Focus
Phase 1 — Corrections critiques ✅	1 jour	Bugs `pass`, suppression OCR/Vinted/gamif/legacy
Phase 2 — Nettoyage nommage	3-4 jours	150+ commentaires, renommages, fichiers fourre-tout
Phase 3 — SQL	1-2 jours	Index, tables orphelines, cohérence ORM
Phase 4 — Tests	5-7 jours	Batch cooking, routes, bridges, E2E
Phase 5 — Documentation	2-3 jours	Fusions, INTER_MODULES_MAP, DEPRECATED
Phase 6 — Inter-modules	3-4 jours	9 nouveaux bridges
Phase 7 — IA & automations	4-5 jours	10 opportunités IA, 7 jobs, 5 automations
Phase 8 — Telegram & email	3-4 jours	8 commandes, interactions enrichies, emails
Phase 9 — UI/UX	7-10 jours	14 améliorations, accessibilité, simplification flux
Phase 10 — Admin	2-3 jours	Simulateur date, données test, smoke test bridges
Phase 11 — Innovations	3-5 jours	Quick Add, Score foyer, Google Calendar
TOTAL	**~35-53 jours**	**Séquentiel. Parallélisable sur certaines phases.**

Graphe de dépendances

```
Phase 1 (Corrections critiques)
├── Phase 2 (Nettoyage nommage)
│   └── Phase 5 (Documentation)
├── Phase 3 (SQL)
├── Phase 4 (Tests) ← nécessite Phase 1 (stubs implémentés)
├── Phase 6 (Inter-modules)
│   └── Phase 7 (IA & automations)
│       └── Phase 8 (Telegram & email)
│           └── Phase 10 (Admin avancé)
└── Phase 9 (UI/UX) ← nécessite Phase 2 (code propre)

Phase 11 (Innovations) → après Phases 6-9
```

Sprints parallélisables après Phase 1

- **Phase 2** + **Phase 3** + **Phase 4** + **Phase 6** peuvent être travaillées en parallèle
- **Phase 9** parallélisable avec **Phase 7** et **Phase 8**

> **Note finale** : L'application est notée **7.8/10** — architecture solide (backend 8.5, frontend 9.0, admin 9.0), IA bien intégrée (7.5), interactions inter-modules excellentes (8.5). Les axes d'amélioration prioritaires sont : **corriger les 5 bugs critiques** `pass` (Phase 1), **supprimer le code mort** (OCR, Vinted, gamif), **renforcer les tests** (5.5/10 — batch cooking 0%, E2E minimal), et **enrichir Telegram** comme hub mobile. Le flux utilisateur doit rester simple : max 2-3 clics pour toute action courante.